



Solución Ayudantía 12

14 de Junio 2024 - Profesora Macarena Domínguez

Ayudante: Luis Rivera Ly - luisriveraly@uc.cl

1 Segunda Ley de la Termodinámica

1.1 Segunda Ley de la Termodinámica - Objetivos de Aprendizaje

Al término de este módulo, se espera que el estudiante sea capaz de:

- ☒ Comprender el enunciado de Kelvin-Planck y sus implicancias en la eficiencia térmica de un ciclo.
- ☒ Comprender la desigualdad de Clausius y sus implicancias en la cantidad de calor y trabajo presentes en un ciclo.
- ☒ Utilizar la desigualdad de Clausius y aplicar las herramientas matemáticas necesarias dentro del mismo contexto, tales como desigualdades, valor absoluto, límites, sumas de riemann, integrales, entre otros.
- ☐ Concluir si un sistema es reversible a partir de la desigualdad de Clausius.

2 Generalidades sobre Entropía y Sistemas Cerrados

2.1 Generalidades sobre Entropía - Objetivos de Aprendizaje

Al término de esta ayudantía, se espera que el estudiante sea capaz de:

- ☒ Realizar balances de entropía para sistemas cerrados, según sus propias condiciones y características.
- ☒ Reconocer sistemas que son adiabáticos con respecto al ambiente.
- ☒ Calcular la entropía generada en un proceso a partir de su definición.
- ☒ Concluir la existencia y reversibilidad del proceso realizado a partir de la entropía generada.
- ☒ Buscar y extraer correctamente datos de tablas termodinámicas relativos a la entropía de una sustancia pura.
- ☒ Analizar y graficar diagramas $T - s$, considerando sus propias características, los procesos termodinámicos experimentados y los distintos estados en los que se encuentra una sustancia pura.
- ☐ Identificar las condiciones necesarias para que un proceso sea isentrópico y sus implicancias.

2.2 Entropía - Generalidades

La entropía “ S ” se puede considerar como cualquier otra variable termodinámica, por lo que cumplirá con las mismas propiedades vistas con anterioridad. Análogamente, se puede graficar un diagrama $T - s$ para diferentes presiones o volúmenes, según sea el caso:

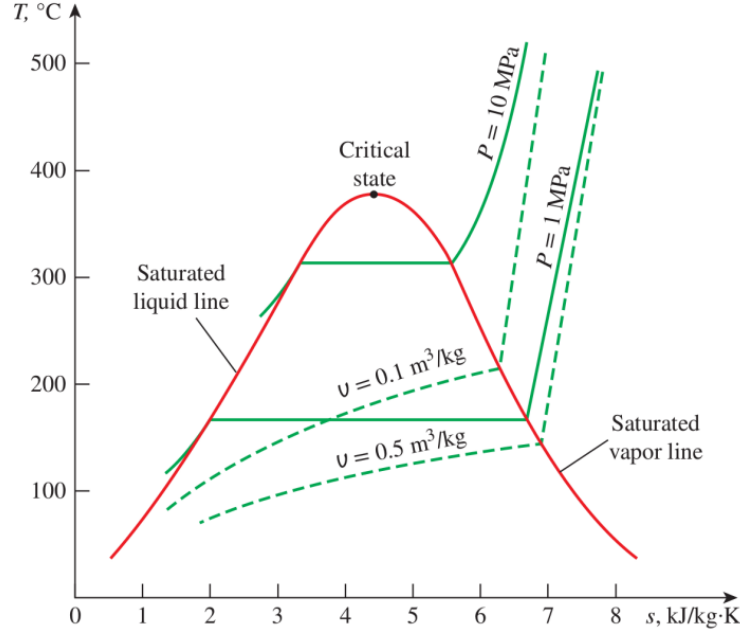


Figura 1. Ejemplo de Diagrama $T - s$ para diferentes presiones.

Por otra parte, la entropía se puede definir como:

$$dS = \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{rev} \rightarrow \Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{rev} \quad (1)$$

De la definición se puede extraer que $\Delta S = 0$ tanto en un ciclo como en un proceso adiabático reversible, mientras que $\Delta S = \frac{Q}{T_{cte}}$ cuando se trate de un proceso isotérmico reversible.

Gracias a la desigualdad de Clausius, se puede concluir que la entropía siempre va en aumento o, que al menos, queda constante. Esto se puede escribir como:

$$\Delta S_{sistema} = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_a}{T_a} + S_{gen} \quad (2)$$

Donde “ Q_a ” son las transferencias de calor sistema-ambiente y “ T_a ” la temperatura del ambiente. Luego, la entropía generada será:

$$\begin{aligned} S_{gen} &> 0 \text{ si el proceso es irreversible} \\ S_{gen} &= 0 \text{ si el proceso es reversible} \\ S_{gen} &< 0 \text{ si el proceso es imposible} \end{aligned} \quad (3)$$

2.3 Enunciados de la Segunda Ley de la Termodinámica

El enunciado de Kelvin-Planck plantea que es imposible que un dispositivo operando en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca la misma cantidad de trabajo. En otras palabras, una máquina térmica real nunca podrá alcanzar una eficiencia del 100%.

Por otra parte la Desigualdad de Clausius nos habla de que no puede solamente existir una transferencia de calor de un cuerpo a otro. Así, si está presente cierta cantidad de calor, debe estar involucrado cierta cantidad de trabajo:

$$\oint_{ciclo} \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \rightarrow \sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0 \quad (4)$$

Por último, y si el sistema es reversible, la desigualdad se convierte en una igualdad estricta:

$$\oint_{ciclo} \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{rev} = 0 \rightarrow \sum_i \left(\frac{Q_i}{T_i}\right)_{rev} = 0 \quad (5)$$

2.3.1 “Problemas de Termodinámica”, 6.6, Sebastián Urrutia

Considere la máquina térmica que se muestra en la figura. Los reservorios T_1 y T_2 entregan calor $|Q_1|$ y $|Q_2|$ a la máquina térmica, respectivamente. La máquina térmica, a su vez, entrega calor $|Q_3|$ al reservorio T_3 , donde $T_3 < T_2 < T_1$. Además, la cantidad de calor $Q_2 = \alpha Q_1$ donde $\alpha > 0$.

- a) Usando la desigualdad de Clausius, demuestre que la eficiencia térmica η es siempre menor que:

$$\eta \leq 1 - \frac{T_3}{\alpha + 1} \left(\frac{1}{T_1} + \frac{\alpha}{T_2} \right)$$

- b) Asumiendo que el proceso es reversible, evalúe los casos límites $\alpha \rightarrow 0$ y $\alpha \rightarrow \infty$. ¿A qué ciclos corresponden estos casos si se considera un gas ideal? (**R:** $\eta_0 \leq 1 - \frac{T_3}{T_1}$ | $\eta_\infty \leq 1 - \frac{T_3}{T_2}$)

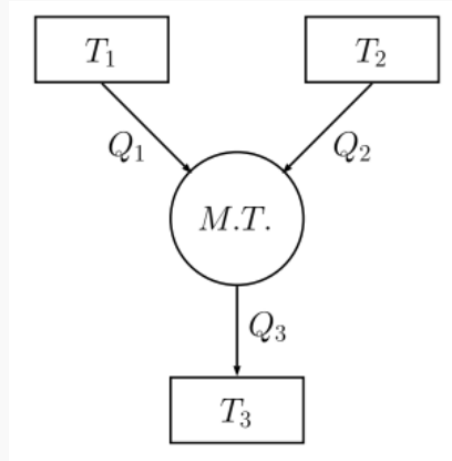


Figura 2. Máquina térmica en estudio.

Solución a)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide demostrar lo pedido usando la desigualdad de Clausius:

$$\sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$$

Además, se utilizará el concepto de eficiencia térmica para llegar a η :

$$\eta = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|}$$

El objetivo es dar con expresiones similares para finalmente reemplazar una en la otra.

Paso 1: Eficiencia Térmica - η

Utilizando la definición de eficiencia térmica:

$$\eta = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|}$$

Donde “ Q_h ” corresponde al calor entregado a la M.T (i.e $Q_1 + Q_2$)
y “ Q_c ” la energía eliminada como calor en el ciclo (i.e Q_3):

$$\eta = 1 - \frac{|Q_3|}{|Q_1 + Q_2|}$$

Por enunciado, se tiene que $Q_2 = \alpha Q_1$:

$$\begin{aligned}\eta &= 1 - \frac{|Q_3|}{|Q_1 + \alpha Q_1|} \\ &= 1 - \frac{|Q_3|}{|(1 + \alpha)Q_1|}\end{aligned}$$

Como $\alpha > 0$ por enunciado, $1 + \alpha > 0$ puede salir del valor absoluto sin cambios.

Despejando $\frac{|Q_3|}{|Q_1|}$ para futuros pasos, se obtiene que:

$$\begin{aligned}\eta &= 1 - \frac{|Q_3|}{(1 + \alpha)|Q_1|} \\ \eta - 1 &= -\frac{|Q_3|}{(1 + \alpha)|Q_1|} \\ \frac{|Q_3|}{|Q_1|} &= (1 - \eta) \cdot (\alpha + 1)\end{aligned}\tag{6}$$

Paso 2: Desigualdad de Clausius - $\sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$

Utilizando la desigualdad de Clausius para cualquier tipo de ciclo:

$$\begin{aligned}\sum_i \frac{Q_i}{T_i} &\leq 0 \\ \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_3}{T_3} &\leq 0\end{aligned}$$

Por enunciado, se tiene que $Q_2 = \alpha Q_1$:

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{\alpha Q_1}{T_2} + \frac{Q_3}{T_3} \leq 0$$

Con el objetivo de llegar a una expresión similar a (6), se dividirá por Q_1 .
Como $Q_1 > 0$, puesto que el calor ingresa a la M.T, el sentido de la desigualdad se mantiene:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{T_1} + \frac{\alpha}{T_2} + \frac{Q_3}{Q_1 T_3} &\leq 0 \\
\frac{1}{T_1} + \frac{\alpha}{T_2} &\leq -\frac{Q_3}{Q_1 T_3} \\
\frac{T_3}{T_1} + \frac{\alpha T_3}{T_2} &\leq -\frac{Q_3}{Q_1} \\
\left(\frac{1}{T_1} + \frac{\alpha}{T_2}\right) \cdot T_3 &\leq -\frac{Q_3}{Q_1}
\end{aligned}$$

Con el objetivo de llegar a una expresión similar a (6), se aplicará valor absoluto. Como $Q_1 > 0$, puesto que el calor ingresa a la M.T, no se debe realizar ningún tipo de ajuste al aplicar el valor absoluto. No obstante y, como $Q_3 < 0$, puesto que el calor sale de la M.T, se debe agregar un signo negativo al aplicar el valor absoluto. Luego, se tiene que:

$$\left(\frac{1}{T_1} + \frac{\alpha}{T_2}\right) \cdot T_3 \leq \frac{|Q_3|}{|Q_1|} \quad (7)$$

Paso 3: Desigualdad Eficiencia Térmica - η

Reemplazando (6) en (7), se obtiene que:

$$\begin{aligned}
\left(\frac{1}{T_1} + \frac{\alpha}{T_2}\right) \cdot T_3 &\leq (1 - \eta) \cdot (\alpha + 1) \\
\left(\frac{1}{T_1} + \frac{\alpha}{T_2}\right) \cdot \frac{T_3}{\alpha + 1} &\leq 1 - \eta \\
\eta &\leq 1 - \frac{T_3}{\alpha + 1} \cdot \left(\frac{1}{T_1} + \frac{\alpha}{T_2}\right)
\end{aligned} \quad (8)$$

Solución b)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide evaluar los casos requeridos, por lo que se deberá aplicar límite a la expresión de eficiencia y recordar sus propiedades matemáticas. Además, y si el sistema es reversible, la desigualdad de Clausius se convierte en una igualdad estricta:

$$\sum_i \left(\frac{Q_i}{T_i}\right)_{rev} = 0$$

Paso 1: Límite $\alpha \rightarrow 0$ - $\eta_{\alpha \rightarrow 0}$

Aplicando el límite respectivo a la relación de la eficiencia térmica:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \eta \leq \lim_{\alpha \rightarrow 0} 1 - \frac{T_3}{\alpha + 1} \cdot \left(\frac{1}{T_1} + \frac{\alpha}{T_2}\right)$$

No se presenta ninguna restricción matemática, por lo que se puede evaluar directamente el límite:

$$\begin{aligned}
\eta &\leq 1 - \frac{T_3}{0 + 1} \cdot \left(\frac{1}{T_1} + \frac{0}{T_2}\right) \\
&= 1 - \frac{T_3}{T_1}
\end{aligned}$$

Como el proceso es reversible, la desigualdad se convierte en igualdad:

$$\eta = 1 - \frac{T_3}{T_1} \quad (9)$$

Finalmente, se observa la forma de la expresión y se nota el parecido con la eficiencia de un ciclo de Carnot. En este caso, la terminología sería $T_c = T_3$ y $T_h = T_1$:

$$\eta_{carnot} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

Paso 2: Límite $\alpha \rightarrow \infty$ - $\eta_{\alpha \rightarrow \infty}$

Aplicando el límite respectivo a la relación de la eficiencia térmica:

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \eta \leq \lim_{\alpha \rightarrow \infty} 1 - \frac{T_3}{\alpha + 1} \cdot \left(\frac{1}{T_1} + \frac{\alpha}{T_2} \right)$$

Se presentan restricciones matemáticas, puesto que no se puede evaluar directamente el límite. Al hacer esto queda la forma $\frac{\infty}{\infty}$, lo cual es claro indicio para aplicar la regla de L'hôpital:

$$\begin{aligned} \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \eta &\leq \lim_{\alpha \rightarrow \infty} 1 - \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{T_3}{\alpha + 1} \cdot \left(\frac{1}{T_1} + \frac{\alpha}{T_2} \right) \\ &= \lim_{\alpha \rightarrow \infty} 1 - \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{T_3}{\alpha + 1} \cdot \left(\frac{T_2 + \alpha T_1}{T_1 T_2} \right) \\ &= \lim_{\alpha \rightarrow \infty} 1 - \frac{T_3}{T_1 T_2} \cdot \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{T_2 + \alpha T_1}{\alpha + 1} \end{aligned}$$

Derivando el numerador y denominador con respecto a α :

$$\begin{aligned} \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \eta &\leq \lim_{\alpha \rightarrow \infty} 1 - \frac{T_3}{T_1 T_2} \cdot \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{0 + T_1}{1 + 0} \\ &= \lim_{\alpha \rightarrow \infty} 1 - \frac{T_3}{T_1 T_2} \cdot \lim_{\alpha \rightarrow \infty} T_1 \end{aligned}$$

Ahora no se presenta ninguna restricción matemática, por lo que se puede evaluar directamente el límite:

$$\begin{aligned} \eta &\leq 1 - \frac{T_3}{T_1 T_2} \cdot T_1 \\ &= 1 - \frac{T_3}{T_2} \end{aligned}$$

Como el proceso es reversible, la desigualdad se convierte en igualdad:

$$\eta = 1 - \frac{T_3}{T_2} \quad (10)$$

Finalmente, se observa la forma de la expresión y se nota el parecido con la eficiencia de un ciclo de Carnot. En este caso, la terminología sería $T_c = T_3$ y $T_h = T_2$:

$$\eta_{carnot} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

2.3.2 “I3 2017-1”, Problema 1, Facultad de Física

Un sistema cilindro-pistón contiene 2 kg de agua a 5 MPa y 100°C. Se añade calor al sistema de un reservorio a 700°C hasta que el sistema alcanza esta temperatura. Suponiendo que no existe fricción y que el proceso es isobárico:

- a) Determine el trabajo realizado. (**R:** $W = 874.8 \text{ kJ}$)
- b) Determine el calor transferido al agua. (**R:** $Q = 6965.6 \text{ kJ}$)
- c) Determine el cambio de entropía del agua. (**R:** $\Delta S_{\text{agua}} = 12.4 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$)
- d) Determine la entropía generada durante el proceso. (**R:** $S_{\text{gen}} = 5.26 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$)
- e) Dibuje cualitativamente con respecto a la campana de saturación en un diagrama P-v y en un diagrama T-s.
- f) Según los resultados obtenidos, indique y justifique si se trata de un proceso reversible, irreversible o imposible. (**R:** Irreversible)

Solución a)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el trabajo realizado durante el proceso. Como el proceso $1 \rightarrow 2$ es isobárico, se deberá utilizar la siguiente fórmula para calcular el trabajo de frontera:

$$W_{1 \rightarrow 2} = P \Delta V = P(V_f - V_i)$$

De aquí se concluye que se necesitará determinar los volúmenes V_1 y V_2 , pues estos son los estados inicial y final, respectivamente. El valor de la masa del agua es conocida y constante, por lo que el volumen puede expresarse como:

$$V = m \cdot v$$

Luego, se necesitará determinar los volúmenes específicos v_1 y v_2 mediante tablas termodinámicas.

Paso 1: Tablas Termodinámicas Estado Inicial

Como se conoce la temperatura y presión del agua, pero se desconoce su fase, se comenzará buscando en la “Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” con $P_1 = 5 \text{ MPa} = 5000 \text{ kPa}$. Luego, se deberá comprobar si efectivamente la búsqueda realizada es correcta:

TABLA A-5

Agua saturada. Tabla de presiones

Pres., $P \text{ kPa}$	Temp. sat., $T_{\text{sat}} \text{ }^\circ\text{C}$	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
4000	250.35	0.001252	0.049779	1082.4	1519.3	2601.7	1087.4	1713.5	2800.8	2.7966	3.2731	6.0696
5000	263.94	0.001286	0.039448	1148.1	1448.9	2597.0	1154.5	1639.7	2794.2	2.9207	3.0530	5.9737
6000	275.59	0.001319	0.032449	1205.8	1384.1	2589.9	1213.8	1570.9	2784.6	3.0275	2.8627	5.8902
7000	285.83	0.001352	0.027378	1258.0	1323.0	2581.0	1267.5	1505.2	2772.6	3.1220	2.6927	5.8148

Figura 3. Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones.

Como $T_1 = 100^\circ\text{C} \neq T_{\text{sat}@5000 \text{ kPa}} = 263.94^\circ\text{C}$, la búsqueda realizada es incorrecta y, por lo tanto, el agua no se encuentra saturada. No obstante, y como $T_4 = 100^\circ\text{C} < T_{\text{sat}@350 \text{ kPa}} = 263.94^\circ\text{C}$, se concluye que el agua se encuentra como líquido comprimido. De esta manera, se buscará en la “Tabla A-7: Agua Líquida Comprimida” con $P_1 = 5 \text{ MPa}$ y $T_1 = 100^\circ\text{C}$:

TABLA A-7

Agua líquida comprimida

T $^\circ\text{C}$	v m^3/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$	v m^3/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$	v m^3/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$
$P = 5 \text{ MPa} (263.94 \text{ }^\circ\text{C})$					$P = 10 \text{ MPa} (311.00 \text{ }^\circ\text{C})$				$P = 15 \text{ MPa} (342.16 \text{ }^\circ\text{C})$			
Sat.	0.0012862	1148.1	1154.5	2.9207	0.0014522	1393.3	1407.9	3.3603	0.0016572	1585.5	1610.3	3.6848
0	0.0009977	0.04	5.03	0.0001	0.0009952	0.12	10.07	0.0003	0.0009928	0.18	15.07	0.0004
20	0.0009996	83.61	88.61	0.2954	0.0009973	83.31	93.28	0.2943	0.0009951	83.01	97.93	0.2932
40	0.0010057	166.92	171.95	0.5705	0.0010035	166.33	176.37	0.5685	0.0010013	165.75	180.77	0.5666
60	0.0010149	250.29	255.36	0.8287	0.0010127	249.43	259.55	0.8260	0.0010105	248.58	263.74	0.8234
80	0.0010267	333.82	338.96	1.0723	0.0010244	332.69	342.94	1.0691	0.0010221	331.59	346.92	1.0659
100	0.0010410	417.65	422.85	1.3034	0.0010385	416.23	426.62	1.2996	0.0010361	414.85	430.39	1.2958
120	0.0010576	501.91	507.19	1.5236	0.0010549	500.18	510.73	1.5191	0.0010522	498.50	514.28	1.5148
140	0.0010769	586.80	592.18	1.7344	0.0010738	584.72	595.45	1.7293	0.0010708	582.69	598.75	1.7243
160	0.0010988	672.55	678.04	1.9374	0.0010954	670.06	681.01	1.9316	0.0010920	667.63	684.01	1.9259
180	0.0011240	759.47	765.09	2.1338	0.0011200	756.48	767.68	2.1271	0.0011160	753.58	770.32	2.1206
200	0.0011531	847.92	853.68	2.3251	0.0011482	844.32	855.80	2.3174	0.0011435	840.84	858.00	2.3100
220	0.0011868	938.39	944.32	2.5127	0.0011809	934.01	945.82	2.5037	0.0011752	929.81	947.43	2.4951
240	0.0012268	1031.6	1037.7	2.6983	0.0012192	1026.2	1038.3	2.6876	0.0012121	1021.0	1039.2	2.6774
260	0.0012755	1128.5	1134.9	2.8841	0.0012653	1121.6	1134.3	2.8710	0.0012560	1115.1	1134.0	2.8586
280					0.0013226	1221.8	1235.0	3.0565	0.0013096	1213.4	1233.0	3.0410
300					0.0013980	1329.4	1343.3	3.2488	0.0013783	1317.6	1338.3	3.2279
320									0.0014733	1431.9	1454.0	3.4263
340									0.0016311	1567.9	1592.4	3.6555

Figura 4. Tabla A-7: Agua Líquida Comprimida.

Paso 2: Tablas Termodinámicas Estado Final

Como se conoce la temperatura y presión del agua, pero se desconoce su fase, se comenzará buscando en la “Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” con $P_2 = 5 \text{ MPa} = 5000 \text{ kPa}$. Luego, se deberá comprobar si efectivamente la búsqueda realizada es correcta:

TABLA A-5

Agua saturada. Tabla de presiones

Pres., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
4000	250.35	0.001252	0.049779	1082.4	1519.3	2601.7	1087.4	1713.5	2800.8	2.7966	3.2731	6.0696
5000	263.94	0.001286	0.039448	1148.1	1448.9	2597.0	1154.5	1639.7	2794.2	2.9207	3.0530	5.9737
6000	275.59	0.001319	0.032449	1205.8	1384.1	2589.9	1213.8	1570.9	2784.6	3.0275	2.8627	5.8902
7000	285.83	0.001352	0.027378	1258.0	1323.0	2581.0	1267.5	1505.2	2772.6	3.1220	2.6927	5.8148

Figura 5. Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones.

Como $T_2 = 700^\circ\text{C} \neq T_{\text{sat}@5000 \text{ kPa}} = 263.94^\circ\text{C}$, la búsqueda realizada es incorrecta y, por lo tanto, el agua no se encuentra saturada. No obstante, y como $T_2 = 700^\circ\text{C} > T_{\text{sat}@500 \text{ kPa}} = 263.94^\circ\text{C}$, se concluye que el agua se encuentra como vapor sobrecalentado. De esta manera, se buscará en la “Tabla A-6: Vapor de Agua Sobrecalentado” con $P_2 = 5 \text{ MPa}$ y $T_2 = 700^\circ\text{C}$:

TABLA A-6

Vapor de agua sobrecalentado

T °C	v m^3/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$	v m^3/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$	v m^3/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$
$P = 4.0 \text{ MPa} (250.35^\circ\text{C})$					$P = 4.5 \text{ MPa} (257.44^\circ\text{C})$				$P = 5.0 \text{ MPa} (263.94^\circ\text{C})$			
Sat.	0.04978	2601.7	2800.8	6.0696	0.04406	2599.7	2798.0	6.0198	0.03945	2597.0	2794.2	5.9737
275	0.05461	2668.9	2887.3	6.2312	0.04733	2651.4	2864.4	6.1429	0.04144	2632.3	2839.5	6.0571
300	0.05887	2726.2	2961.7	6.3639	0.05138	2713.0	2944.2	6.2854	0.04535	2699.0	2925.7	6.2111
350	0.06647	2827.4	3093.3	6.5843	0.05842	2818.6	3081.5	6.5153	0.05197	2809.5	3069.3	6.4516
400	0.07343	2920.8	3214.5	6.7714	0.06477	2914.2	3205.7	6.7071	0.05784	2907.5	3196.7	6.6483
450	0.08004	3011.0	3331.2	6.9386	0.07076	3005.8	3324.2	6.8770	0.06332	3000.6	3317.2	6.8210
500	0.08644	3100.3	3446.0	7.0922	0.07652	3096.0	3440.4	7.0323	0.06858	3091.8	3434.7	6.9781
600	0.09886	3279.4	3674.9	7.3706	0.08766	3276.4	3670.9	7.3127	0.07870	3273.3	3666.9	7.2605
700	0.11098	3462.4	3906.3	7.6214	0.09850	3460.0	3903.3	7.5647	0.08852	3457.7	3900.3	7.5136
800	0.12292	3650.6	4142.3	7.8523	0.10916	3648.8	4140.0	7.7962	0.09816	3646.9	4137.7	7.7458
900	0.13476	3844.8	4383.9	8.0675	0.11972	3843.3	4382.1	8.0118	0.10769	3841.8	4380.2	7.9619
1000	0.14653	4045.1	4631.2	8.2698	0.13020	4043.9	4629.8	8.2144	0.11715	4042.6	4628.3	8.1648
1100	0.15824	4251.4	4884.4	8.4612	0.14064	4250.4	4883.2	8.4060	0.12655	4249.3	4882.1	8.3566
1200	0.16992	4463.5	5143.2	8.6430	0.15103	4462.6	5142.2	8.5880	0.13592	4461.6	5141.3	8.5388
1300	0.18157	4680.9	5407.2	8.8164	0.16140	4680.1	5406.5	8.7616	0.14527	4679.3	5405.7	8.7124

Figura 6. Tabla A-6: Vapor de Agua Sobrecalentado.

Paso 3: Trabajo Proceso $1 \rightarrow 2$ - $W_{1 \rightarrow 2}$

Como el proceso $1 \rightarrow 2$ es isobárico, se deberá utilizar la siguiente fórmula para calcular el trabajo de frontera:

$$W_{1 \rightarrow 2} = P \Delta V = P(V_2 - V_1)$$

Expresando V en términos del volumen específico v y considerando que la masa del agua se mantiene constante (i.e $m_1 = m_2 = m$):

$$W_{1 \rightarrow 2} = P(m_2 v_2 - m_1 v_1) = P \cdot m(v_2 - v_1)$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} W_{1 \rightarrow 2} &= 5 \text{ MPa} \cdot 2 \text{ kg} \cdot (0.08852 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} - 0.001041 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}) \\ &= 874.8 \text{ kJ} \end{aligned} \quad (11)$$

El trabajo posee signo positivo, por lo que este es realizado por el fluido hacia el ambiente.

Solución b)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el calor transferido durante el proceso. Como el proceso $1 \rightarrow 2$ es isobárico, se deberá utilizar la 1° Ley de la Termodinámica para calcular la transferencia de calor realizada:

$$Q = \Delta U + W = (U_f - U_i) + W$$

De aquí se concluye que se necesitará determinar las energías internas U_1 y U_2 , pues estos son los estados inicial y final, respectivamente. El valor de la masa del agua es conocida y constante, por lo que la energía interna puede expresarse como:

$$U = m \cdot u$$

Luego, se necesitará determinar las energías internas específicas u_1 y u_2 mediante tablas.

Paso 1: Calor Proceso $1 \rightarrow 2$ - $Q_{1 \rightarrow 2}$

Utilizando la 1° Ley de la Termodinámica para calcular la transferencia de calor realizada:

$$Q_{1 \rightarrow 2} = \Delta U_{1 \rightarrow 2} + W_{1 \rightarrow 2} = (U_2 - U_1) + W_{1 \rightarrow 2}$$

Expresando la energía interna U en términos de la energía interna específica u y considerando que la masa del agua se mantiene constante (i.e $m_1 = m_2 = m$):

$$Q_{1 \rightarrow 2} = (m_2 u_2 - m_1 u_1) + W_{1 \rightarrow 2} = m(u_2 - u_1) + W_{1 \rightarrow 2}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} Q_{1 \rightarrow 2} &= 2 \text{ kg} \cdot (3457.7 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 417.65 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}) + 874.8 \text{ kJ} \\ &= 6954.9 \text{ kJ} \end{aligned} \quad (12)$$

Solución c)

Paso Único: Cambio Entropía - ΔS

Se pide determinar el cambio de entropía del agua. Expresando la entropía S en términos de la entropía específica s y considerando que la masa del agua se mantiene constante (i.e $m_1 = m_2 = m$):

$$\begin{aligned}\Delta S_{1 \rightarrow 2} &= S_2 - S_1 \\ &= m_2 s_2 - m_1 s_1 \\ &= m(s_2 - s_1)\end{aligned}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}\Delta S_{agua} &= 2 \text{ kg} \cdot (7.5136 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} - 1.3034 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}) \\ &= 12.4 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}\end{aligned}\tag{13}$$

Solución d) y f)

Paso Único: Entropía Generada - S_{gen}

Se pide determinar la entropía generada S_{gen} durante el proceso. Primero debemos notar que se está hablando de un sistema cerrado, por lo que el balance de entropía estará dado por:

$$\begin{aligned}\Delta S_{sistema} &= \int_1^2 \frac{\delta Q_a}{T_a} + S_{gen} \\ S_{gen} &= \Delta S_{sistema} - \int_1^2 \frac{\delta Q_a}{T_a}\end{aligned}$$

Como el proceso con el entorno es a temperatura constante y se presenta una transferencia de calor con el mismo:

$$S_{gen} = \Delta S_{1 \rightarrow 2} - \frac{Q_{1 \rightarrow 2}}{T_a}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}S_{gen} &= 12.4 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} - \frac{6954.9 \text{ kJ}}{(700 + 273) \text{ K}} \\ &= 5.25 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}\end{aligned}\tag{14}$$

Como $S_{gen} > 0$, entonces el proceso es irreversible.

Solución e)

Paso Único: Diagramas $P - v$ y $T - s$

Se pide dibujar un bosquejo de los procesos en diagramas $P - v$ y $T - s$. Cada caso es único, por lo que se propone revisar la sección ?? para comprender un poco más cómo representar gráficamente procesos termodinámicos en ambos tipos de diagramas.

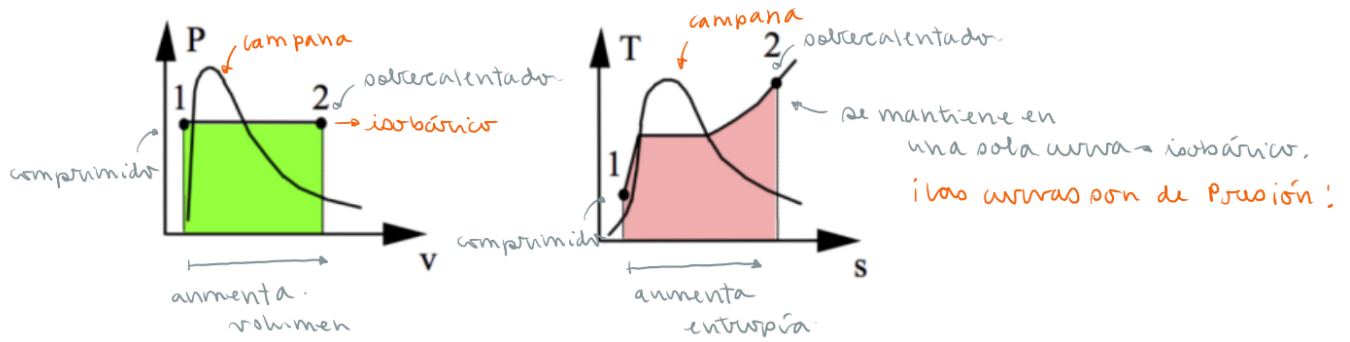


Figura 7. Diagramas $P - v$ y $T - s$.